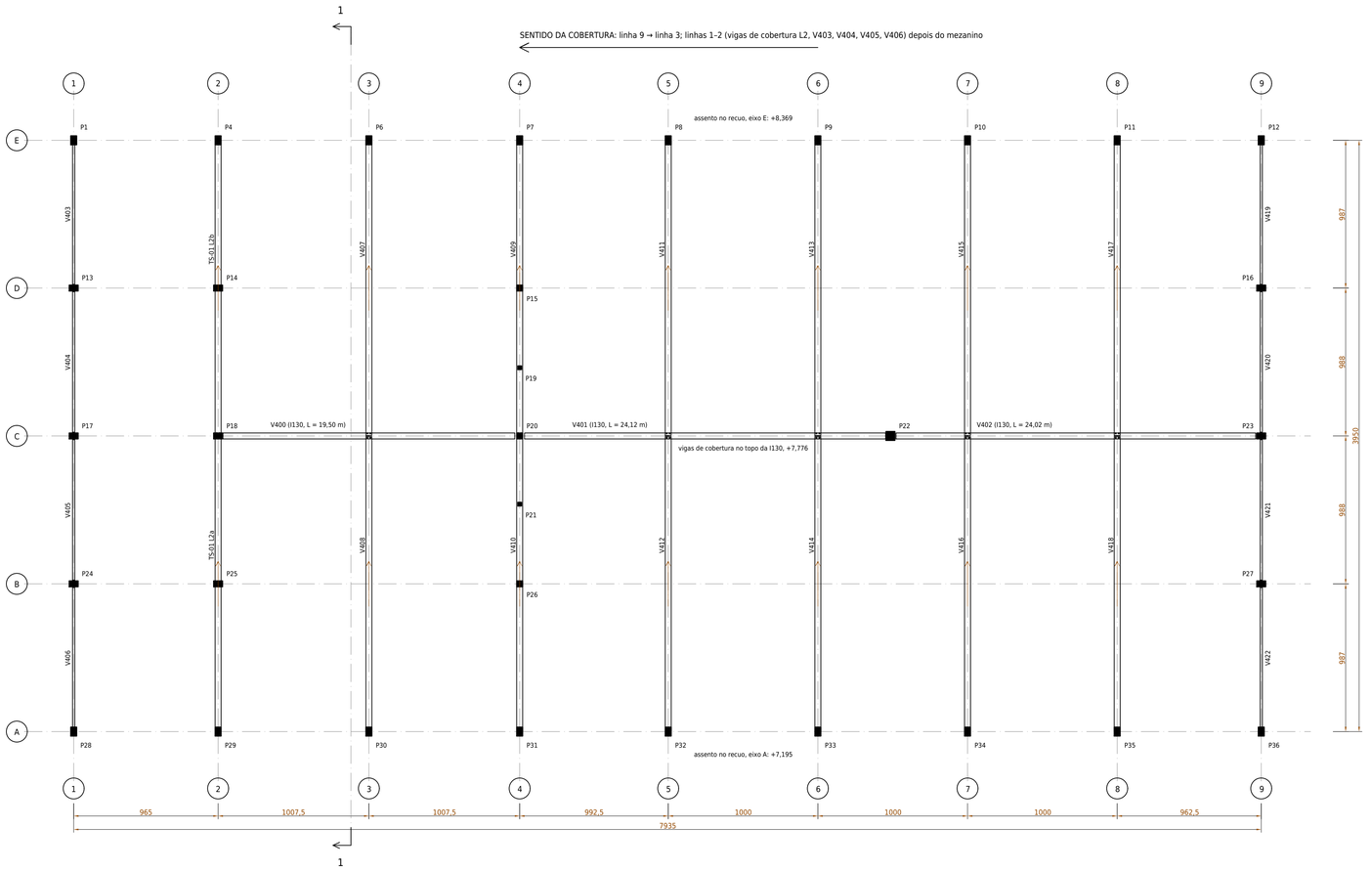
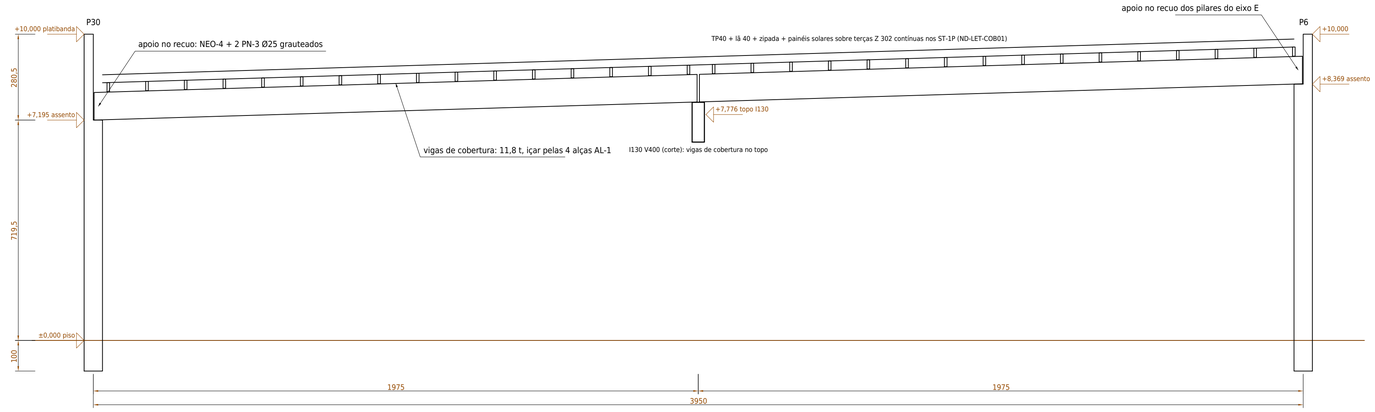



## PLANTA DE MONTAGEM — COBERTURA

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — marcas das peças; níveis dos assentos; sentido de montagem 1 → 9




## CORTE 1-1 — PÓRTICO DE MONTAGEM (LINHA 3)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — níveis de montagem; pilares no cálice; vigas de cobertura no recuo dos pilares e no topo da I130

### LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — COBERTURA

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | PESO (t) | APOIO / NÍVEL |
|---|---|---|---|---|
| P32, P33, P34, P35, P8, P9, P10, P11, P30, P31, P6, P7 | Pilar 40×60 lateral (L3 a L8), L 1100, cabeça recuada | 12 | 5,8 a 6,1 | cálice −1,00; topo +10,00 |
| P29, P4 | Pilar 40×60 lateral c/ 2 CP-MEZ (L2) | 2 | 6,0 a 6,3 | cálice −1,00; topo +10,00 |
| P28, P36, P1, P12 | Pilar 40×60 de canto (L1, L9), cabeça recuada | 4 | 5,9 a 6,6 | cálice −1,00; topo +10,00 |
| P24, P17, P13, P23, P27, P16 | Pilar 40×60 de fachada (1 e 9) c/ CP-VB | 6 | 6,2 a 6,8 | cálice −1,00; topo +10,00 |
| P18, P20, P22 | P18 40×60, P20 40×40, P22 60×60 (eixo C) | 3 | 4,0 a 8,4 | cálice −1,00; topo +7,776 |
| P14, P25 | Pilar do mezanino 40×60 (B2, D2) | 2 | 5,4 | ver ND-LET-MON02 |
| P26, P15 | Pilares dos portões 40×40 (P26 / P15, linha 4) | 2 | 3,4 a 3,6 | cálice −1,00; topo +7,47 / +8,06 |
| P21, P19 | Pilares dos portões 25×25 (P19, P21) | 2 | 1,4 a 1,4 | cálice −1,00; topo +7,63 / +7,90 |
| V407, V408, V411, V412, V413, V414, V415, V416, V417, V418 | Viga I90 de cobertura, L 1970, sem dentes | 12 | 11,8 | recuo +7,195 / topo I130 +7,776 / recuo +8,369 |
| V400 | Viga I130 central, L 19,50 m | 1 | 16,2 | consolos CP-I130 (+6,966) |
| V401 | Viga I130 central, L 24,12 m | 1 | 20,1 | consolos CP-I130 (+6,966) |
| V402 | Viga I130 central, L 24,02 m | 1 | 20,0 | consolos CP-I130 (+6,966) |
| V406 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (A–B, fach. 1) | 1 | 2,0 | consolos CP-VB |
| V405 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (B–C, fach. 1) | 1 | 2,1 | consolos CP-VB |
| V404 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (C–D, fach. 1) | 1 | 2,1 | consolos CP-VB |
| V403 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (D–E, fach. 1) | 1 | 2,0 | consolos CP-VB |
| V422 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (A–B, fach. 9) | 1 | 2,0 | consolos CP-VB |
| V421 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (B–C, fach. 9) | 1 | 2,1 | consolos CP-VB |
| V420 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (C–D, fach. 9) | 1 | 2,1 | consolos CP-VB |
| V419 | Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (D–E, fach. 9) | 1 | 2,0 | consolos CP-VB |

### SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Ordem geral (decisão do Nathan, 21/10/2026): pilares → vigas → cobertura → mezanino → fechamento. Exceções obrigatórias, por geometria (ver ND-LET-MON03): a W 310 da linha 2 (metálica, ND-LET-COB05), as V403, V404, V405, V406 (fachada 1) e as terças dos vãos 1–2 e 2–3 ficam para DEPOIS do mezanino; a parede C (linha 4) vai ANTES da V409, V410 da linha 4 e a parede G (linha 2) antes da W 310 da linha 2.
2. Locar os cálices (±10 mm), nivelar o fundo com calços; conferir prumo das paredes do cálice.
3. Pilares, todas as linhas: içar na horizontal pelas 2 AL-2 (face C), verticalizar e montar pelo furo FI-1, descer no cálice com a face C para fora, aprumar (10 mm/10 m) e travar com cunhas de madeira dura nas 4 faces antes de soltar o guindaste; grautear o cálice no mesmo dia (fck ≥ 30 MPa) e só apoiar vigas depois de 24 h (graute ≥ 15 MPa). Pilares engastados: ficam em balanço sem escoramento até receber as vigas (só peso próprio e vento nos pilares, sem placas).
4. Vigas centrais I130 V400, V401 e V402 nos consolos CP-I130 dos PC: neoprene NEO-2 300×200×31 fretado; pino PN-2 grauteado numa ponta só. São as peças mais pesadas (até 20,1 t, 24,1 m): içar pelas 2 alças AL-3 (3 laços cada).
5. Parede C da linha 4 (portões, ND-LET-MON03) antes da V409, V410 da linha 4: depois dela o balancim da placa não passa entre a viga de cobertura e as terças do vão 4–5.
6. V417, V418 das linhas 8 → 3 (linha 2 sem vigas de cobertura, DEC-048; o guindaste trabalha de ré, sempre no vão ainda sem cobertura): NEO-4 no recuo dos pilares laterais (2 PN-3 Ø25) e NEO-3 no topo da I130 / P20 (2 PN-5 Ø20); grautear os tubos TB-3. V419, V420, V421, V422 da fachada 9 (dente sobre os CP-VB; PN-6 grauteado só numa ponta, porca apertada após assentar), escoradas contra tombamento até as terças do vão 8-9.
7. Cobertura dos vãos 3–4 a 8–9, atrás do guindaste: terças, correntes e X dos vãos 4–5 a 8–9 (tudo parafusado, sem mão-francesa), TP40, lã, zipada e painéis. A V407, V408 da linha 3 fica travada pelas terças do vão 3–4 (um lado) até a cobertura do vão 2–3.
8. Mezanino das linhas 1–2, pisos +3,90 e +7,30, com à escada metálica (ND-LET-MON02, ES01), com a cobertura dos vãos 1–2 e 2–3 ainda aberta: guindaste dentro do pavilhão no vão 2–3, entrando pela abertura lateral das vistas E/F (livre até +7,50 entre as linhas 2 e 4).
9. Parede G da linha 2 e, depois, W 310 × 32,7 da linha 2 (montantes W 150 nos pilares A, B, C, D, P6 e E, módulos com emendas parafusadas — ND-LET-COB05), V403, V404, V405, V406 da fachada 1, terças do vão 1–2 (ST-W e mão-francesa MF-1 em toda terça da linha 2) e por último as do vão 2–3, com o guindaste saindo pela abertura lateral.
10. Fechamento externo pelo lado de fora (ND-LET-MON03): fachada I e anexo (H, J), E e F (fiadas altas), laterais B e D e fachada A.

### NOTAS

1. Tolerâncias de montagem (NBR 9062:2017): pilar em planta ±10 mm; prumo 10 mm em 10 m; consolo ±10 mm; folga de ponta 25 mm e de dente 25 mm já previstas.
2. vigas de cobertura só pode ser solta do guindaste com os pinos encaixados nos tubos TB-3 e a linha anterior travada; viga de 19,70 m: içar pelas 4 alças com balancins.
3. Guindaste principal (pilares, I130, vigas de cobertura, VB, VM): autopropelido classe 90–100 t para a I130 de 20,1 t a ~10–12 m de raio, dentro do pavilhão, sobre base compactada para as patolas (conferir a tabela de carga e o solo). Altura livre sob a cobertura montada: fundo da viga de cobertura de +7,19 (eixo A) a +7,78 (eixo C) — nenhuma peça é içada por baixo da cobertura.
4. Plano de rigging (NBR 9062:2017 3.17 e 11) a cargo da montadora, com os pesos desta lista: posição do guindaste, raio, patolas e capacidade do solo. Transporte: I130 com 24,1 m e vigas de cobertura com 19,7 m exigem carreta extensível e autorização especial de trânsito; transportar apoiadas nos pontos das alças.
5. Cobertura escondida: topo dos painéis solares 151 mm abaixo da platibanda +10,00 no eixo E (mínimo pedido 150 mm).
6. V402 vai do P22 até a linha 9 e apoia no consolo CP-I130 do pilar P23, como na planta de vigas de cobertura do R01.
7. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 08 | 23/10/2026 | REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN |
| 07 | 21/10/2026 | EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM |
| 06 | 20/10/2026 | REVISÃO DE OBRA: MARCAS PG-03/PG-04, NEO-2, VB-01 A 08 ESCORADAS, PLAC |
| 05 | 17/10/2026 | TERÇAS Z 302 CONTÍNUAS POR TRANSPASSE, SEM MÃO-FRANCESA |
| 04 | 16/10/2026 | NBR 9062: SEM VT; NEOPRENES E CONSOLOS REVISTOS; MEZANINO MEIO VASO; V |
| 03 | 14/10/2026 | TS-01 SEM DENTES (RECUO E TOPO DA I130); I130; COBERTURA REBAIXADA |
| 02 | 12/10/2026 | MARCAS DOS PILARES POR LINHA; VB-01 A VB-04 15×90; PILARES DOS PORTÕES |
| 01 | 12/10/2026 | geometria do R01 (79,35 × 39,50 m); corte 1-1 com I130 em corte e recu |
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

PLANTA DE MONTAGEM DA COBERTURA — PILARES, VIGAS vigas de cobertura, I130, V403, V404, V405, V406, V419, V420, V421, V422 — CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 23/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-MON01 | 08 | 01/03 | A1 |

1º DIEDRO